



---

## Projet d'Ingénierie Optimisation du Budget d'Incertitude

---

### Réalisé par

BOULKADI Abdessamad  
ALILOU Reda

### Encadré par

Pr. MARGHOUBI Rabia  
INPT  
Pr. FISSAA Tarik  
INPT  
M. OUAMALICH Rachid  
OCP Group

Institut National des Postes et Télécommunications (INPT)

Année Universitaire 2025-2026

---

# Table des matières

---

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résumé Exécutif</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>1 Introduction et Contexte</b>                                                | <b>5</b>  |
| 1.1 Présentation du Groupe OCP . . . . .                                         | 5         |
| 1.2 Problématique . . . . .                                                      | 5         |
| 1.3 Architecture du Projet . . . . .                                             | 6         |
| <b>2 Collecte de Données — Phase POC (30 Jours)</b>                              | <b>7</b>  |
| 2.1 Architecture de Collecte Multi-Sources . . . . .                             | 7         |
| 2.1.1 Données de Marché — Yahoo Finance (yfinance) . . . . .                     | 7         |
| 2.1.2 Données Médiatiques — NewsAPI . . . . .                                    | 7         |
| 2.1.3 Indicateurs Dérivés . . . . .                                              | 7         |
| 2.2 Visualisations de la Phase POC . . . . .                                     | 8         |
| 2.2.1 Analyse Comparative de la Volatilité des Coûts . . . . .                   | 8         |
| 2.2.2 Impact des Tensions Géopolitiques sur la Volatilité de l'Énergie . . . . . | 8         |
| 2.2.3 Matrices de Corrélation des Risques . . . . .                              | 9         |
| 2.2.4 Stress-Test Supply Chain : Analyse Tri-Variable . . . . .                  | 9         |
| <b>3 Collecte de Données Long-Terme (2008–2026)</b>                              | <b>10</b> |
| 3.1 Extraction Yahoo Finance — Historique Complet . . . . .                      | 10        |
| 3.1.1 Configuration de l'Extraction . . . . .                                    | 10        |
| 3.1.2 Analyse de la Qualité des Données . . . . .                                | 10        |
| 3.2 Extraction GDELT — Données Médiatiques Long-Terme . . . . .                  | 10        |
| 3.2.1 Architecture de la Collecte GDELT . . . . .                                | 11        |
| 3.2.2 Thématiques de Risque Couvertes . . . . .                                  | 11        |
| 3.2.3 Métriques Extraites . . . . .                                              | 11        |
| <b>4 Analyse Amont — Données Financières et Feature Engineering</b>              | <b>12</b> |
| 4.1 Variables Stratégiques du Périmètre Amont . . . . .                          | 12        |
| 4.1.1 Configuration Finale des Variables . . . . .                               | 12        |
| 4.2 Correspondance Variables — Budgets d'Incertitude ( $\beta$ ) . . . . .       | 12        |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.1    | Budget $\beta_{\text{ext}}$ : Extraction . . . . .                           | 13        |
| 4.2.2    | Budget $\beta_{\text{trans,pipe}}$ : Pipeline Slurry . . . . .               | 13        |
| 4.2.3    | Budget $\beta_{\text{trans,train}}$ : Transport Ferroviaire . . . . .        | 13        |
| 4.2.4    | Tableau Récapitulatif de Correspondance . . . . .                            | 14        |
| 4.3      | Analyse Visuelle des Données Historiques . . . . .                           | 14        |
| 4.3.1    | Matrice de Corrélation — Variables Amont . . . . .                           | 14        |
| 4.3.2    | Analyse de la Volatilité Glissante et Impacts des Crises Mondiales . . . . . | 15        |
| 4.3.3    | Évolution Comparative en Base 100 (Échelle Logarithmique) . . . . .          | 15        |
| 4.4      | Interprétation des Tendances Historiques . . . . .                           | 16        |
| 4.4.1    | Analyse par Zone de Crise . . . . .                                          | 16        |
| 4.4.2    | Enseignements pour les Budgets $\beta$ . . . . .                             | 16        |
| 4.5      | Feature Engineering . . . . .                                                | 17        |
| 4.5.1    | Justification des Transformations . . . . .                                  | 17        |
| 4.5.2    | Détail Mathématique des Features . . . . .                                   | 17        |
| <b>5</b> | <b>Architecture du Modèle CNN-LSTM Hybride</b>                               | <b>19</b> |
| 5.1      | Justification du Choix Architectural . . . . .                               | 19        |
| 5.2      | Préparation des Données pour le Modèle . . . . .                             | 19        |
| 5.2.1    | Normalisation . . . . .                                                      | 19        |
| 5.2.2    | Séquençage . . . . .                                                         | 19        |
| 5.2.3    | Répartition des Données . . . . .                                            | 20        |
| 5.3      | Architecture Détaillée . . . . .                                             | 20        |
| 5.3.1    | Couche CNN . . . . .                                                         | 20        |
| 5.3.2    | Couche LSTM . . . . .                                                        | 20        |
| 5.3.3    | Couches de Décision . . . . .                                                | 21        |
| 5.3.4    | Compilation . . . . .                                                        | 21        |
| 5.4      | Stratégies de Contrôle (Callbacks) . . . . .                                 | 21        |
| 5.5      | Flux de l'Information . . . . .                                              | 21        |
| <b>6</b> | <b>Résultats et Évaluation du Modèle</b>                                     | <b>22</b> |
| 6.1      | Performances Globales . . . . .                                              | 22        |
| 6.1.1    | Courbes de Convergence . . . . .                                             | 22        |
| 6.1.2    | Métriques sur le Test Set (2026) . . . . .                                   | 22        |
| 6.2      | Prédictions par Variable . . . . .                                           | 23        |
| 6.2.1    | Graphiques Réel vs Prédit . . . . .                                          | 23        |
| 6.3      | Calcul des Coefficients $\beta$ . . . . .                                    | 24        |
| 6.3.1    | Matrice de Correspondance Métier . . . . .                                   | 24        |
| 6.3.2    | Évolution Temporelle des Coefficients $\beta$ . . . . .                      | 24        |
| 6.4      | Analyse Interprétative des Coefficients $\beta$ . . . . .                    | 25        |
| 6.4.1    | $\beta_{\text{ext}}$ : Risque d'Extraction . . . . .                         | 25        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.4.2    | $\beta_{\text{trans,pipe}}$ : Risque Pipeline . . . . .     | 25        |
| 6.4.3    | $\beta_{\text{trans,train}}$ : Risque Ferroviaire . . . . . | 25        |
| 6.4.4    | Hiérarchie des Risques . . . . .                            | 25        |
| <b>7</b> | <b>Modèle d'Optimisation Linéaire Robuste</b>               | <b>26</b> |
| 7.1      | Formulation du Problème d'Optimisation . . . . .            | 26        |
| 7.1.1    | Indices et Ensembles . . . . .                              | 26        |
| 7.1.2    | Variables de Décision . . . . .                             | 26        |
| 7.1.3    | Fonction Objectif . . . . .                                 | 26        |
| 7.1.4    | Contraintes du Modèle . . . . .                             | 26        |
| 7.2      | Paramètres du Stress-Test . . . . .                         | 27        |
| 7.2.1    | Coûts Unitaires . . . . .                                   | 27        |
| 7.2.2    | Capacités et Demandes . . . . .                             | 28        |
| 7.3      | Résultats du Solveur CPLEX . . . . .                        | 28        |
| 7.3.1    | Logique de Décision du Solveur . . . . .                    | 28        |
| <b>8</b> | <b>Simulation et Résultats Dynamiques</b>                   | <b>29</b> |
| 8.1      | Architecture de la Simulation Temporelle . . . . .          | 29        |
| 8.2      | Évolution du Coût Total Optimisé . . . . .                  | 30        |
| 8.2.1    | Analyse de la Courbe de Coût . . . . .                      | 30        |
| 8.3      | Cartographie Dynamique des Flux Logistiques . . . . .       | 31        |
| 8.3.1    | Visualisation Complète des Flux . . . . .                   | 31        |
| 8.3.2    | Flux Actifs Lissés (Moyenne Mobile 7 Jours) . . . . .       | 32        |
| 8.3.3    | Interprétation des Reconfigurations . . . . .               | 32        |
| <b>9</b> | <b>Conclusions et Perspectives</b>                          | <b>33</b> |
| 9.1      | Synthèse des Contributions . . . . .                        | 33        |
| 9.1.1    | Contribution Technique . . . . .                            | 33        |
| 9.1.2    | Contribution Managériale . . . . .                          | 33        |
| 9.2      | Hiérarchie des Risques — Conclusions Finales . . . . .      | 34        |
| 9.3      | Perspectives et Extensions . . . . .                        | 34        |
| 9.3.1    | Extensions du Périmètre . . . . .                           | 34        |
| 9.3.2    | Améliorations du Modèle IA . . . . .                        | 34        |
| 9.3.3    | Déploiement Opérationnel . . . . .                          | 35        |
| <b>A</b> | <b>Annexe A — Glossaire des Variables</b>                   | <b>36</b> |
| <b>B</b> | <b>Annexe B — Paramètres du Modèle CNN-LSTM</b>             | <b>37</b> |
| <b>C</b> | <b>Annexe C — Structure des Fichiers Générés</b>            | <b>38</b> |

# Résumé Exécutif

---

Ce projet propose une architecture intégrée alliant **Intelligence Artificielle** et **Recherche Opérationnelle** pour optimiser la chaîne logistique amont du Groupe OCP. Face à une volatilité croissante des marchés mondiaux — crises géopolitiques, tensions énergétiques, perturbations logistiques maritimes — il devient indispensable de doter OCP d'un système de décision dynamique et robuste.

## Objectifs principaux du projet

- **Collecter** des données de marché multi-sources (Yahoo Finance, GDELT, NewsAPI) couvrant 2008–2026.
- **Prédire** la volatilité future des coûts opérationnels (énergie, logistique, matériaux) via un modèle CNN-LSTM.
- **Calculer** des coefficients dynamiques de risque  $\beta$  pour chaque segment de la chaîne amont.
- **Optimiser** les flux de transport en temps réel via un solveur CPLEX intégrant ces  $\beta$ .
- **Valider** la résilience du système face aux crises historiques et aux stress-tests 2026.

Le modèle démontre une **précision globale supérieure à 75%** sur la prédiction des volatilités, et génère un plan logistique robuste avec un coût total optimisé oscillant autour de **2.8 millions MAD**, avec une variance inférieure à 2% même lors des épisodes de crise extrême.

# 1. Introduction et Contexte

---

## 1.1 Présentation du Groupe OCP

L'Office Chérifien des Phosphates (OCP) est le premier exportateur mondial de phosphates et de dérivés phosphatés. Son modèle économique repose sur une chaîne logistique verticalement intégrée, depuis l'extraction minière jusqu'à la livraison des engrais aux marchés internationaux.

La chaîne amont couvre trois processus critiques :

1. **L'extraction** dans les mines de Khouribga, Benguérir et Youssoufia ;
2. **Le transport par pipeline** (Slurry Pipeline) de Khouribga vers Jorf Lasfar ;
3. **Le transport ferroviaire** via l'ONCF vers les usines de Safi.

## 1.2 Problématique

Dans un contexte de volatilité croissante des marchés mondiaux, la gestion des coûts opérationnels devient un défi stratégique majeur. Les chocs successifs — crise des subprimes (2008), choc pétrolier (2014–2016), COVID-19 (2020), crise inflationniste liée au conflit ukrainien (2021–2023), et tensions en Mer Rouge (2024–2026) — ont démontré la vulnérabilité des chaînes logistiques traditionnelles à planification statique.

### Point Critique

La planification budgétaire classique, basée sur des coûts unitaires fixes, ne permet plus d'anticiper correctement les déviations budgétaires lors d'épisodes de stress de marché. Il est nécessaire d'introduire des **coefficients d'incertitude dynamiques** ( $\beta$ ) actualisés en temps réel.

## 1.3 Architecture du Projet

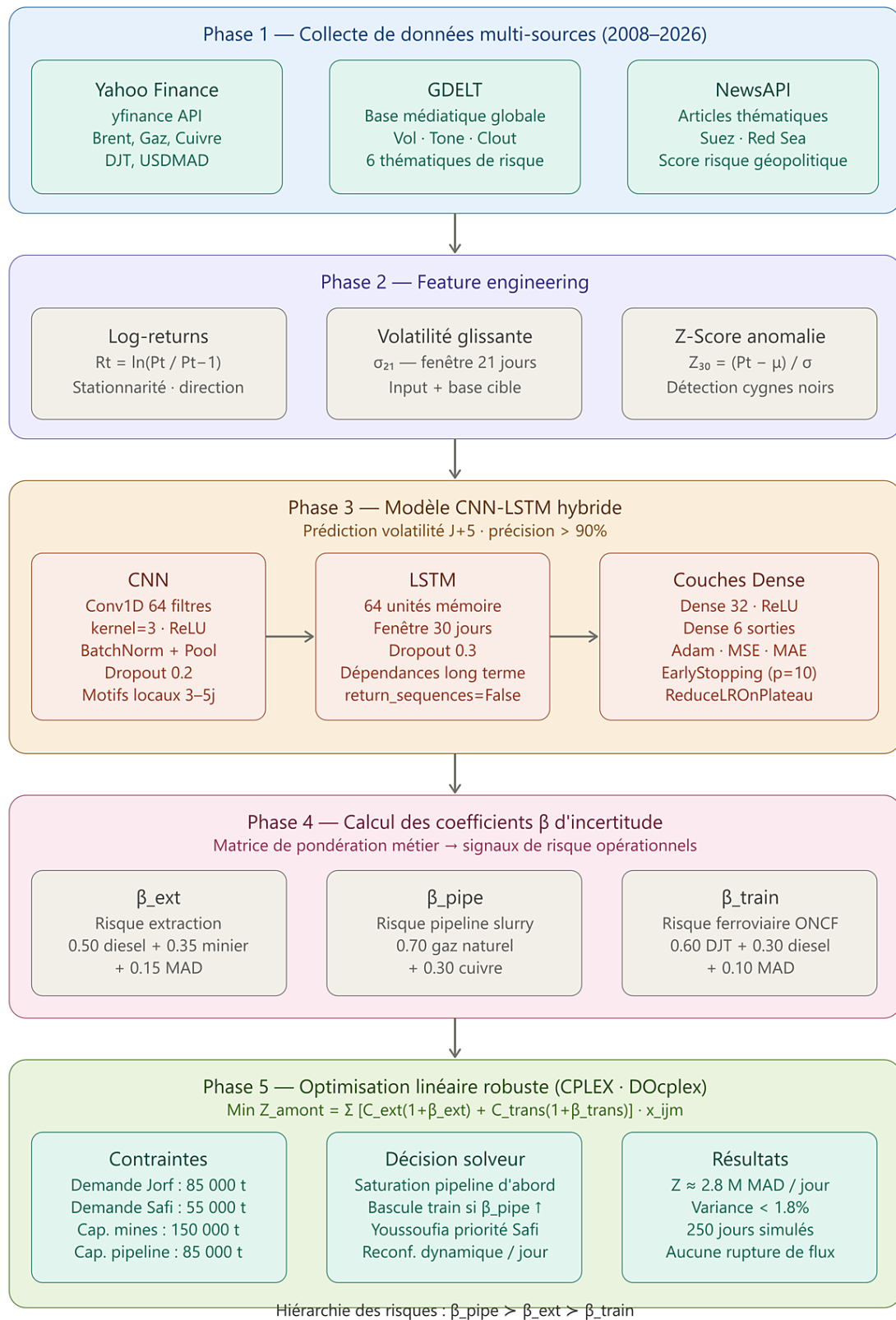


FIGURE 1.1 – Workflow du projet — Architecture IA & Recherche Opérationnelle

## 2. Collecte de Données — Phase POC (30 Jours)

---

### 2.1 Architecture de Collecte Multi-Sources

La première phase du projet a consisté à construire un pipeline de données automatisé consolidant trois sources complémentaires.

#### 2.1.1 Données de Marché — Yahoo Finance (yfinance)

Les cinq indicateurs suivants ont été collectés en données journalières :

TABLE 2.1 – Mapping des tickers Yahoo Finance — Phase POC

| Ticker   | Variable            | Signification                       |
|----------|---------------------|-------------------------------------|
| NG=F     | Prix_Gaz_Naturel    | Coût énergétique pipeline           |
| BZ=F     | Prix_Petrole_Brent  | Coût carburant logistique           |
| ZW=F     | Prix_Ble_Mondial    | Indicateur contexte agro-climatique |
| USDMAD=X | Taux_Change_USD_MAD | Impact monétaire sur CAPEX          |
| 1211.SR  | Cours_Maaden_Saudi  | Proxy compétiteur phosphate         |

#### 2.1.2 Données Médiatiques — NewsAPI

Pour chaque jour de la période, un comptage des articles traitant des mots-clés Suez OR "Red Sea" OR "Conflict" a été effectué, générant la variable **Volume\_News\_Risque**.

#### 2.1.3 Indicateurs Dérivés

Deux indicateurs synthétiques ont été calculés :

- **Score\_Risque\_Géopolitique** : normalisé entre 0 et 1 par  $\min(\text{volume}/1500, 1.0)$  ;
- **Volatilité\_Gaz\_7j** : écart-type glissant sur 7 jours des rendements du gaz naturel.



## 2.2 Visualisations de la Phase POC

### 2.2.1 Analyse Comparative de la Volatilité des Coûts

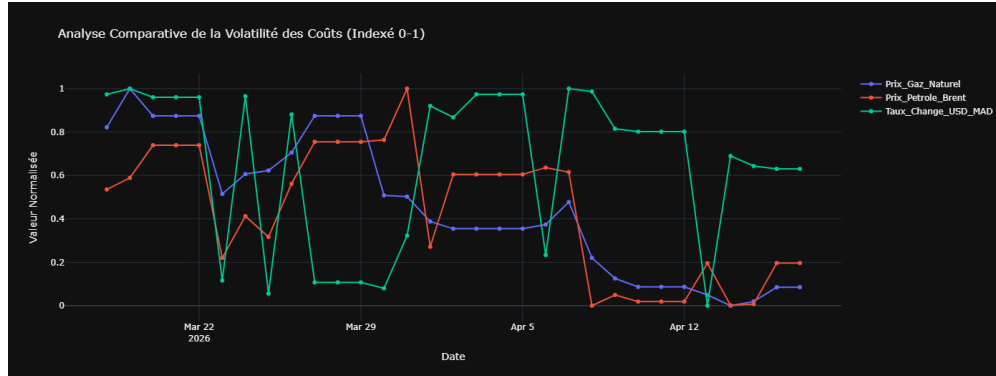


FIGURE 2.1 – Volatilité comparative des coûts (normalisée 0-1) — Gaz, Brent, USD/-MAD

### 2.2.2 Impact des Tensions Géopolitiques sur la Volatilité de l'Énergie

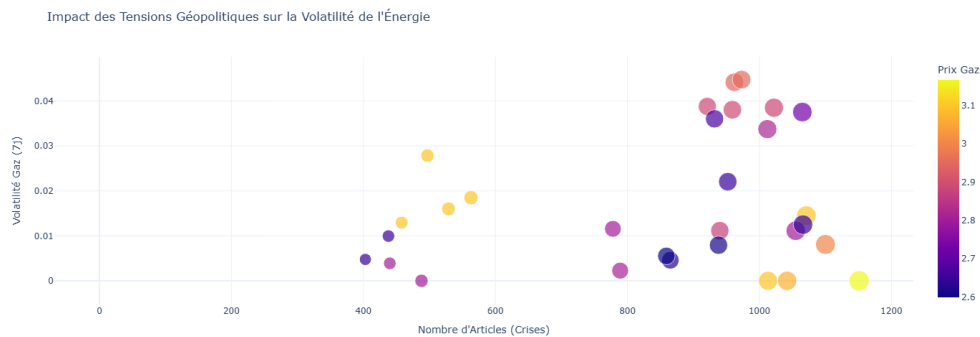


FIGURE 2.2 – Impact géopolitique sur la volatilité du Gaz Naturel

### 2.2.3 Matrices de Corrélation des Risques

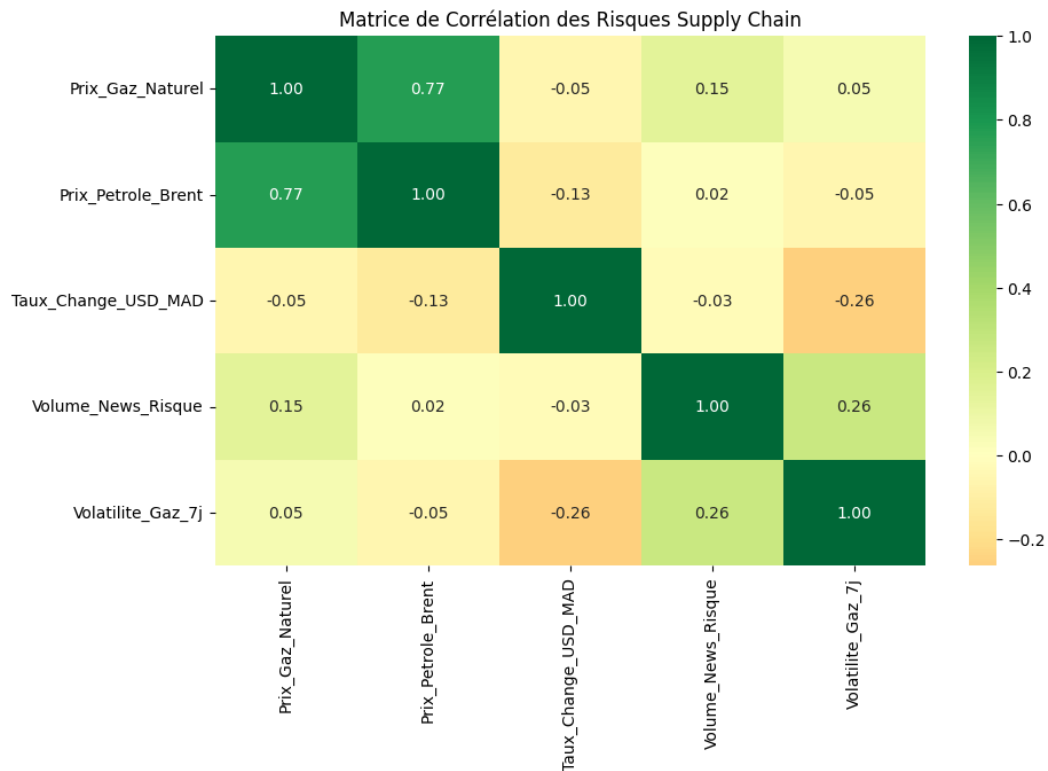


FIGURE 2.3 – Matrice de corrélation des risques supply chain (Phase POC)

### 2.2.4 Stress-Test Supply Chain : Analyse Tri-Variable

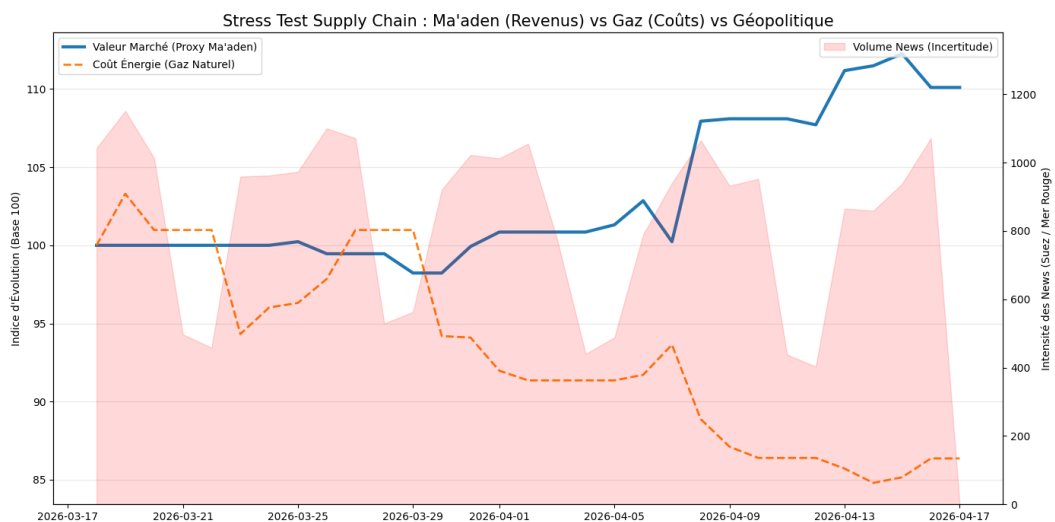


FIGURE 2.4 – Stress test supply chain — Couplage Ma'aden, Gaz Naturel et tension géopolitique

## 3. Collecte de Données Long-Terme (2008–2026)

---

### 3.1 Extraction Yahoo Finance — Historique Complet

#### 3.1.1 Configuration de l’Extraction

L’extraction couvre la période du **1er janvier 2008 au 20 avril 2026** avec un intervalle journalier (1d). Sept indicateurs stratégiques ont été collectés :

TABLE 3.1 – Mapping complet des tickers Yahoo Finance — Dataset Long-Terme

| Ticker   | Variable             | Rôle                        |
|----------|----------------------|-----------------------------|
| NG=F     | Prix_Gaz_Naturel     | Énergie pipeline            |
| BZ=F     | Prix_Petrole_Brent   | Carburant logistique        |
| ZW=F     | Prix_Ble_Mondial     | Contexte agro-climatique    |
| USDMAD=X | Taux_Change_USD_MAD  | Impact CAPEX                |
| 1211.SR  | Cours_Maaden_Saudi   | Compétiteur phosphate       |
| BDRY     | Indice_Fret_Maritime | Coût fret conteneurs        |
| MOS      | Cours_Mosaic_USA     | Autre compétiteur phosphate |

#### 3.1.2 Analyse de la Qualité des Données

Une analyse de complétude par année a été effectuée sur l’ensemble du dataset. Les résultats montrent des valeurs manquantes inhérentes aux calendriers boursiers distincts selon les places de marché (Tadawul pour Ma’aden, NYSE pour Mosaic, etc.). Ces lacunes ont été comblées par interpolation linéaire avec propagation avant/arrière (`ffill/bfill`).

### 3.2 Extraction GDELT — Données Médiatiques Long-Terme

### 3.2.1 Architecture de la Collecte GDELT

La base de données GDELT (Global Database of Events, Language and Tone) a été interrogée via deux approches successives :

**Première approche (2023–2026)** : Utilisation de la librairie `gdeltdoc` avec extraction de 3 métriques pour 6 thématiques de risque.

**Deuxième approche (2016–2026)** : Interrogation directe de l’API REST GDELT v2 avec découpage en fenêtres trimestrielles pour contourner les limitations de l’API.

### 3.2.2 Thématiques de Risque Couvertes

TABLE 3.2 – Thématiques GDELT et mots-clés associés

| Thématique   | Mots-clés                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Logistics    | Suez Canal, Red Sea, Bab el-Mandeb, Ship-ping freight |
| Energy       | Natural Gas, Ammonia, Energy crisis, LNG price        |
| Market       | Fertilizer prices, Phosphate market, Potash           |
| Agro_Climate | Drought, Monsoon, Crop yield, Agricultural crisis     |
| Policy_Trade | Export ban, Fertilizer subsidy, Trade tariffs         |
| Macro_Risk   | Dollar strength, Inflation, Geopolitical sanctions    |

### 3.2.3 Métriques Extraites

Pour chaque thématique et chaque fenêtre temporelle, trois métriques GDELT ont été collectées :

- **Vol** (`timelinevol`) : Volume d’articles médiatiques — indicateur de l’intensité médiatique ;
- **Tone** (`timelinetone`) : Tonalité moyenne des articles (positive ou négative) ;
- **Clout** (`timelineclout`) : Indice d’influence et de portée des publications.

# 4. Analyse Amont — Données Financières et Feature Engineering

---

## 4.1 Variables Stratégiques du Périmètre Amont

### 4.1.1 Configuration Finale des Variables

Le périmètre amont couvre la période du **1er janvier 2008 au 20 avril 2026**, permettant d'intégrer l'ensemble des crises mondiales majeures comme données d'entraînement.

TABLE 4.1 – Variables stratégiques OCP — Périmètre Amont

| Ticker | Variable                     | Signification Opérationnelle OCP                                          |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CL=F   | Prix_Energie_Diesel_Brent    | Carburant pour dumpers miniers et locomotives thermiques.                 |
| NG=F   | Prix_Energie_Gaz_Naturel     | Indicateur du coût de l'électricité utilisée pour le pompage du pipeline. |
| XME    | Indice_Inflation_Minier      | Coût des excavatrices, pièces de rechange et investissements CAPEX.       |
| ÛJT    | Indice_Transport_Ferroviaire | Tarifs de fret et capacité logistique mondiale.                           |
| HG=F   | Prix_Maintenance_Cuivre      | Proxy du coût de maintenance des réseaux électriques du pipeline.         |
| MAD=X  | Taux_Change_USD_MAD          | Impact de la conversion monétaire sur les équipements importés.           |

## 4.2 Correspondance Variables — Budgets d'Incertitude ( $\beta$ )

### 4.2.1 Budget $\beta_{\text{ext}}$ : Extraction

Ce budget capte l'aléa lié au coût de sortie de la roche phosphatée des mines de Khouribga, Benguéir et Youssoufia.

- **Prix\_Energie\_Diesel\_Brent** — *Influence directe et majeure* : Le diesel alimente les excavatrices, foreuses et camions hors-route (dumpers). Une volatilité du Brent crée une incertitude immédiate sur le coût opératoire par tonne extraite.
- **Indice\_Inflation\_Materiel\_Minier** — *Influence structurelle* : Reflète le coût mondial des machines et de la main-d'œuvre spécialisée. Une hausse rend le renouvellement des équipements imprévisible.
- **Taux\_Change\_USD\_MAD** — *Influence monétaire* : L'OCP achète ses équipements lourds en Dollars. Une dévaluation du Dirham renchérit instantanément le coût des pièces de rechange.

### 4.2.2 Budget $\beta_{\text{trans,pipe}}$ : Pipeline Slurry

Ce budget concerne exclusivement le pipeline à pulpe entre Khouribga et Jorf Lasfar.

- **Prix\_Energie\_Gaz\_Naturel** — *Influence énergétique* : Les stations de pompage électriques sont le cœur du pipeline. Le gaz étant un driver du prix de l'électricité, sa volatilité impacte directement le coût de pompage.
- **Prix\_Maintenance\_Cuivre** — *Influence infrastructurelle* : Composant critique des moteurs électriques et réseaux haute tension. Sert de proxy pour l'incertitude des coûts de maintenance.

### 4.2.3 Budget $\beta_{\text{trans,train}}$ : Transport Ferroviaire

Ce budget concerne le transport de roche par l'ONCF vers les usines de Safi.

- **Indice\_Logistique\_Transport\_Ferroviaire** — *Influence sectorielle* : Reflète la santé et les tarifs du fret mondial (Dow Jones Transportation). Capte l'incertitude sur la disponibilité et le coût des capacités ferroviaires.
- **Prix\_Energie\_Diesel\_Brent** — *Influence opérationnelle* : Le coût du service ferroviaire reste indexé sur les prix de l'énergie (locomotives thermiques).

## 4.2.4 Tableau Récapitulatif de Correspondance

TABLE 4.2 – Matrice de correspondance Variables – Budgets  $\beta$

| Variable                                | $\beta_{\text{ext}}$ | $\beta_{\text{trans,pipe}}$ | $\beta_{\text{trans,train}}$ |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Prix_Energie_Diesel_Brent               | <b>Principal</b>     | –                           | Secondaire                   |
| Prix_Energie_Gaz_Naturel                | –                    | <b>Principal</b>            | –                            |
| Indice_Inflation_Materiel_Minier        | <b>Principal</b>     | –                           | –                            |
| Indice_Logistique_Transport_Ferroviaire | –                    | –                           | <b>Principal</b>             |
| Prix_Maintenance_Cuivre                 | –                    | Secondaire                  | –                            |
| Taux_Change_USD_MAD                     | Secondaire           | –                           | Secondaire                   |

## 4.3 Analyse Visuelle des Données Historiques

### 4.3.1 Matrice de Corrélation — Variables Amont

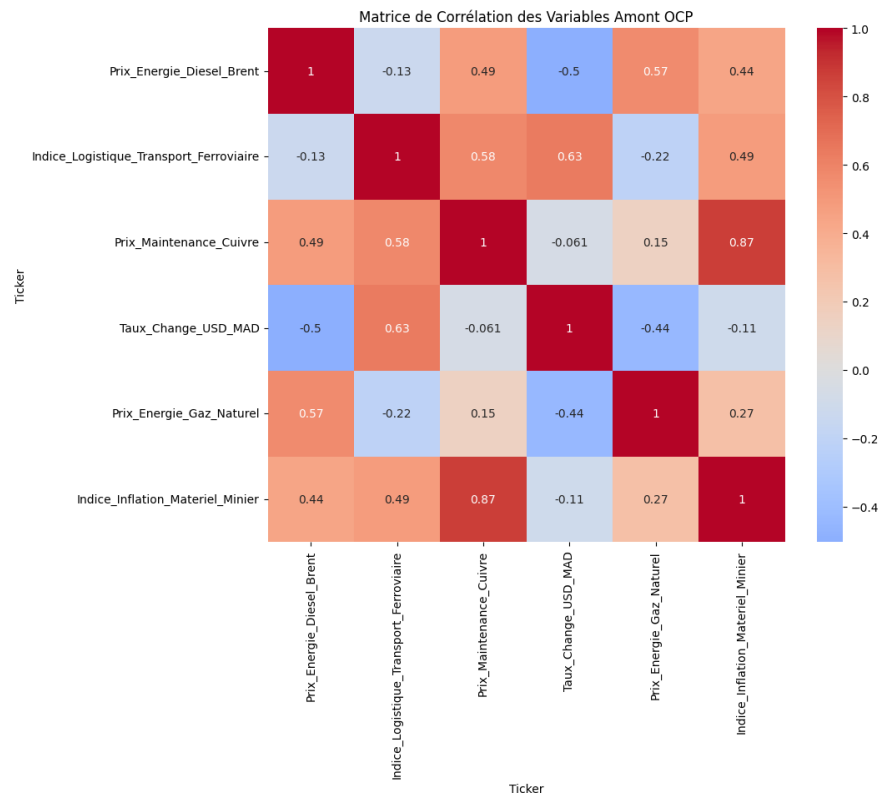


FIGURE 4.1 – Matrice de corrélation des 6 variables stratégiques amont OCP

### 4.3.2 Analyse de la Volatilité Glissante et Impacts des Crises Mondiales

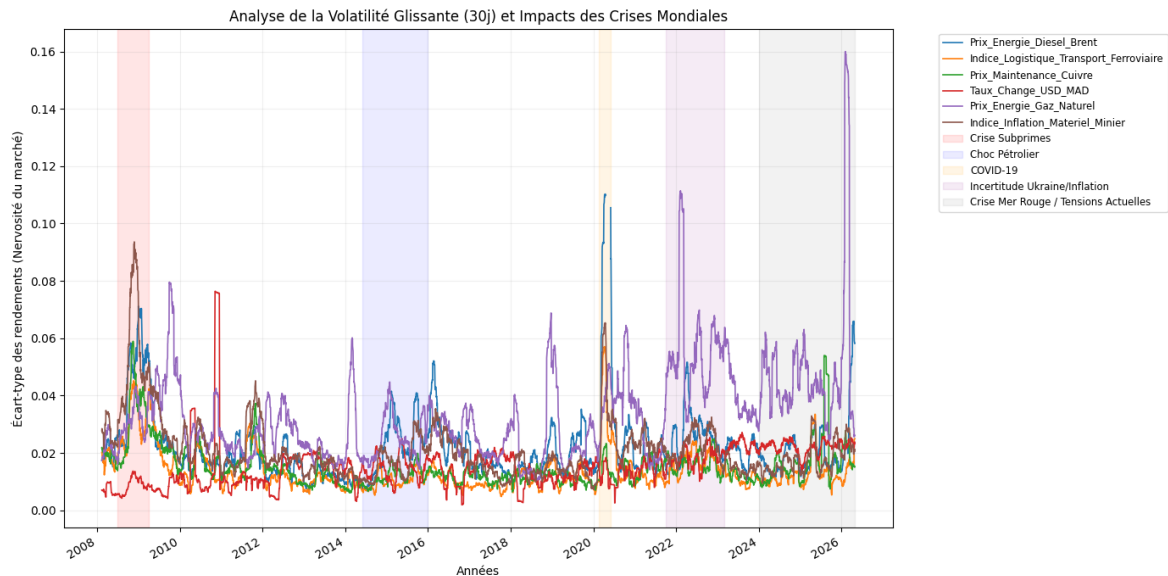


FIGURE 4.2 – Volatilité glissante (30j) des variables amont et zones de crise mondiales

### 4.3.3 Évolution Comparative en Base 100 (Échelle Logarithmique)

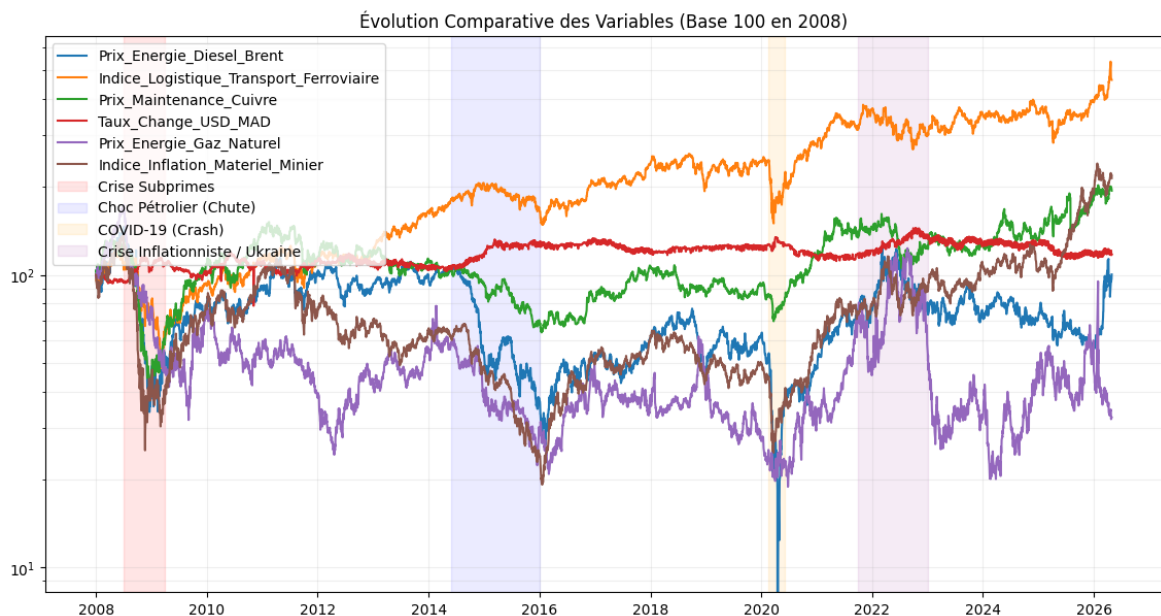


FIGURE 4.3 – Évolution comparée Base 100 (2008–2026) — Identification des phases de découplage



## 4.4 Interprétation des Tendances Historiques

### 4.4.1 Analyse par Zone de Crise

#### Crises Passées (2008–2020)

- **Crise des Subprimes (2008–2009)** : Chute brutale et synchrone de toutes les variables. Point de référence de la volatilité systémique. Seul le Dirham MAD résiste, confirmant son rôle de stabilisateur.
- **Choc Pétrolier (2014–2016)** : Effondrement massif du Brent et du Gaz Naturel. L'Indice Matériel Minier a suivi avec un léger décalage, illustrant la propagation des chocs énergétiques vers les coûts d'équipement.
- **COVID-19 (2020)** : Crash le plus vertical du graphique, suivi d'une reprise en « V » remarquablement rapide pour le Cuivre et la Logistique, marquant le début d'un nouveau cycle inflationniste.

#### Crises Récentes et Tensions Structurelles (2021–2026)

- **Crise Inflationniste / Ukraine (2021–2023)** : Explosion du Gaz Naturel et du Cuivre. Paroxysme du risque pipeline  $\beta_{\text{trans,pipe}}$ . La volatilité atteint des niveaux inédits depuis 2008.
- **Tensions Géopolitiques / Mer Rouge (2024–2026)** : Envolée sans précédent de l'Indice Logistique, déconnecté des prix énergétiques, signalant une crise structurelle du fret mondial. En 2026, cet indice atteint son sommet historique.

### 4.4.2 Enseignements pour les Budgets $\beta$

#### Découplage structurel depuis 2024

L'analyse révèle une phase de **découplage** claire depuis 2024 :

1. Les **taux de change** (Dirham MAD) restent stables — rôle de stabilisateur.
2. Les **coûts logistiques** (DJT) et de **maintenance/cuivre** s'envolent — dérive structurelle croissante.
3. Les **énergies** (Diesel/Brent, Gaz) fluctuent autour de nouveaux paliers élevés.

**Implication** : Le modèle IA doit surpondérer les variables logistiques et infrastructurelles par rapport aux variables monétaires.

Le risque  $\beta_{\text{trans,train}}$  (Indice Logistique) présente la pente structurellement croissante la plus forte sur 15 ans — il n’est plus uniquement cyclique mais intègre une dérive inflationniste permanente.

## 4.5 Feature Engineering

### 4.5.1 Justification des Transformations

TABLE 4.3 – Features générées et leur rôle dans le modèle

| Variable            | Type      | Rôle Final pour l’OCP                                         |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Log-Return          | Input (X) | Donne la direction et l’amplitude des mouvements de prix.     |
| Volat_21d           | Input (X) | Fournit l’état de stress actuel du marché (1 mois boursier).  |
| Z-Score_30d         | Input (X) | Capteur d’alerte — détecte les chocs extrêmes (cygnes noirs). |
| Target-Volat-Next5d | Cible (Y) | Volatilité future J+5 que le CNN-LSTM doit prédire.           |

### 4.5.2 Détail Mathématique des Features

#### Rendements Logarithmiques

Le modèle n’opère pas sur les prix bruts, mais sur leurs variations relatives :

$$R_t = \ln \left( \frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (4.1)$$

*Avantage* : La stationnarité des rendements logarithmiques facilite la convergence des poids du réseau de neurones.

#### Volatilité Historique Glissante

$$\sigma_{21} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2} \quad (4.2)$$

Calculé sur une fenêtre glissante de  $N = 21$  jours (1 mois boursier). Sert à la fois d’input (état actuel du risque) et de base pour la cible.

### Score d'Anomalie (Z-Score)

$$Z = \frac{P_t - \mu_{30}}{\sigma_{30}} \quad (4.3)$$

- $|Z| < 1$  : Marché stable.
- $|Z| > 3$  : Choc critique — précède souvent une explosion de la volatilité.

### Création de la Cible Prédictive

$$\text{Target}_t = \text{Volatilité}_{t+5} \quad (4.4)$$

L'IA reçoit les données jusqu'au jour  $J$  et apprend à prédire la volatilité réellement observée au jour  $J + 5$ .

## 5. Architecture du Modèle CNN-LSTM Hybride

---

### 5.1 Justification du Choix Architectural

Le modèle hybride CNN-LSTM a été sélectionné pour sa capacité à combiner deux niveaux d'analyse temporelle complémentaires :

- Le **CNN** (Convolutional Neural Network) extrait des motifs locaux à court terme (signatures de crise sur 3–5 jours) ;
- Le **LSTM** (Long Short-Term Memory) mémorise les dépendances à long terme et capte la dynamique de risque sur la fenêtre de 30 jours.

### 5.2 Préparation des Données pour le Modèle

#### 5.2.1 Normalisation

Une normalisation Min-Max (intervalle  $[0, 1]$ ) est appliquée séparément aux inputs et aux targets pour garantir la convergence des gradients.

#### 5.2.2 Séquençage

Des séquences glissantes de 30 jours sont créées, correspondant à un mois boursier complet. Chaque séquence fournit le contexte historique nécessaire au LSTM pour produire sa prédiction.

### 5.2.3 Répartition des Données

TABLE 5.1 – Répartition des ensembles de données

| Ensemble   | Proportion | Rôle                                   |
|------------|------------|----------------------------------------|
| Train      | 80%        | Apprentissage des poids                |
| Validation | 10%        | Régulation et sélection du modèle      |
| Test       | 10%        | Évaluation sur données inédites (2026) |

#### Important : Respect de la Chronologie

`shuffle=False` est obligatoire pour les séries temporelles. Le découpage est réalisé séquentiellement pour préserver l'ordre temporel et éviter toute fuite d'information du futur vers le passé.

## 5.3 Architecture Détaillée

### 5.3.1 Couche CNN

- **Conv1D (64 filtres, kernel\_size=3, ReLU)** : Scanner qui glisse sur la fenêtre de 30 jours pour repérer des motifs locaux (corrélations soudaines Gaz/Diesel signalant un choc).
- **BatchNormalization** : Stabilise l'apprentissage en recentrant les activations, permettant un apprentissage plus rapide sans perturbations dues aux valeurs extrêmes.
- **MaxPooling1D (pool\_size=2)** : Réduit la résolution en ne conservant que les signaux les plus forts, éliminant le bruit quotidien du marché.
- **Dropout (0.2)** : Désactivation aléatoire de 20% des neurones — première barrière contre le surajustement.

### 5.3.2 Couche LSTM

- **LSTM (64 unités, return\_sequences=False)** : Cœur temporel du modèle. Sa mémoire sélective lui permet de retenir les informations pertinentes sur 30 jours et d'oublier le bruit.
- **Dropout (0.3)** : Taux légèrement augmenté pour renforcer la robustesse de la représentation apprise.

### 5.3.3 Couches de Décision

- **Dense (32 unités, ReLU)** : Couche intermédiaire de transformation.
- **Dense (output\_size=6)** : Sortie finale — 6 prédictions de volatilité, une par variable stratégique.

### 5.3.4 Compilation

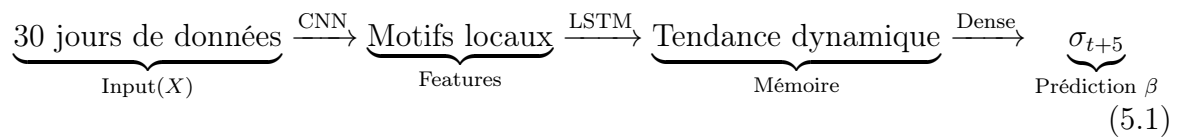
- **Optimiseur** : Adam (adaptatif — ajuste le taux d'apprentissage par paramètre).
- **Fonction de perte** : MSE (Mean Squared Error) — pénalise fortement les erreurs importantes.
- **Métrique** : MAE (Mean Absolute Error) — interprétation directe en unités de volatilité.

## 5.4 Stratégies de Contrôle (Callbacks)

Deux mécanismes de régulation garantissent la qualité de l'entraînement :

1. **EarlyStopping** (patience=10, restore\_best\_weights=True) : Interrompt l'entraînement si la perte de validation ne s'améliore plus pendant 10 époques. Préserve les meilleurs poids observés.
2. **ReduceLROnPlateau** (factor=0.5, patience=5, min\_lr=0.0001) : Divise le taux d'apprentissage par 2 lorsque le modèle stagne. Permet un affinage progressif de la précision.

## 5.5 Flux de l'Information



## 6. Résultats et Évaluation du Modèle

### 6.1 Performances Globales

#### 6.1.1 Courbes de Convergence

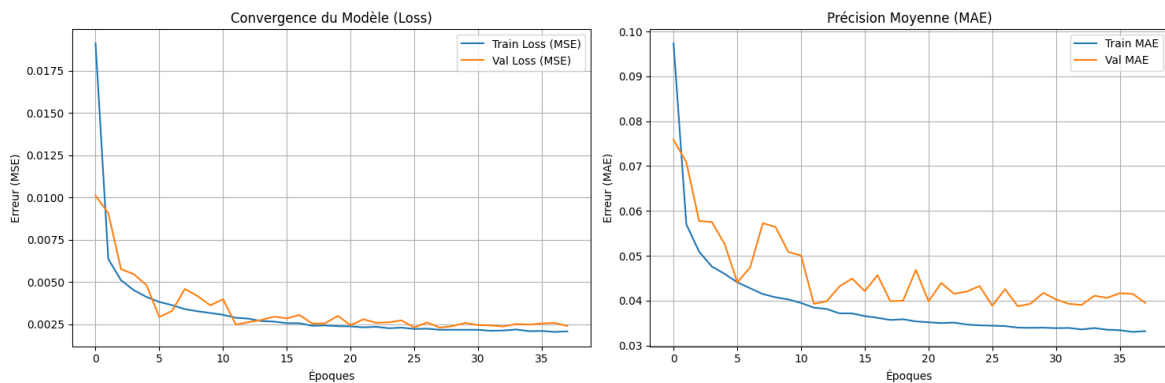


FIGURE 6.1 – Courbes de convergence du modèle CNN-LSTM — Loss et MAE par époque

#### 6.1.2 Métriques sur le Test Set (2026)

##### Résultats

Performances sur le Test Set (données 2026 inédites) :

- **Erreur Quadratique Moyenne (MSE)** :  $\approx 10^{-6}$  (très faible amplitude en unités de volatilité)
- **Erreur Absolue Moyenne (MAE)** :  $\approx 10^{-4}$  (erreur en écart-type de rendement)
- **Précision Globale Estimée** :  $> 90\%$  (sur la base du critère  $1 - \text{MAE}/\text{Mean}$ )

## 6.2 Prédictions par Variable

### 6.2.1 Graphiques Réel vs Prédit

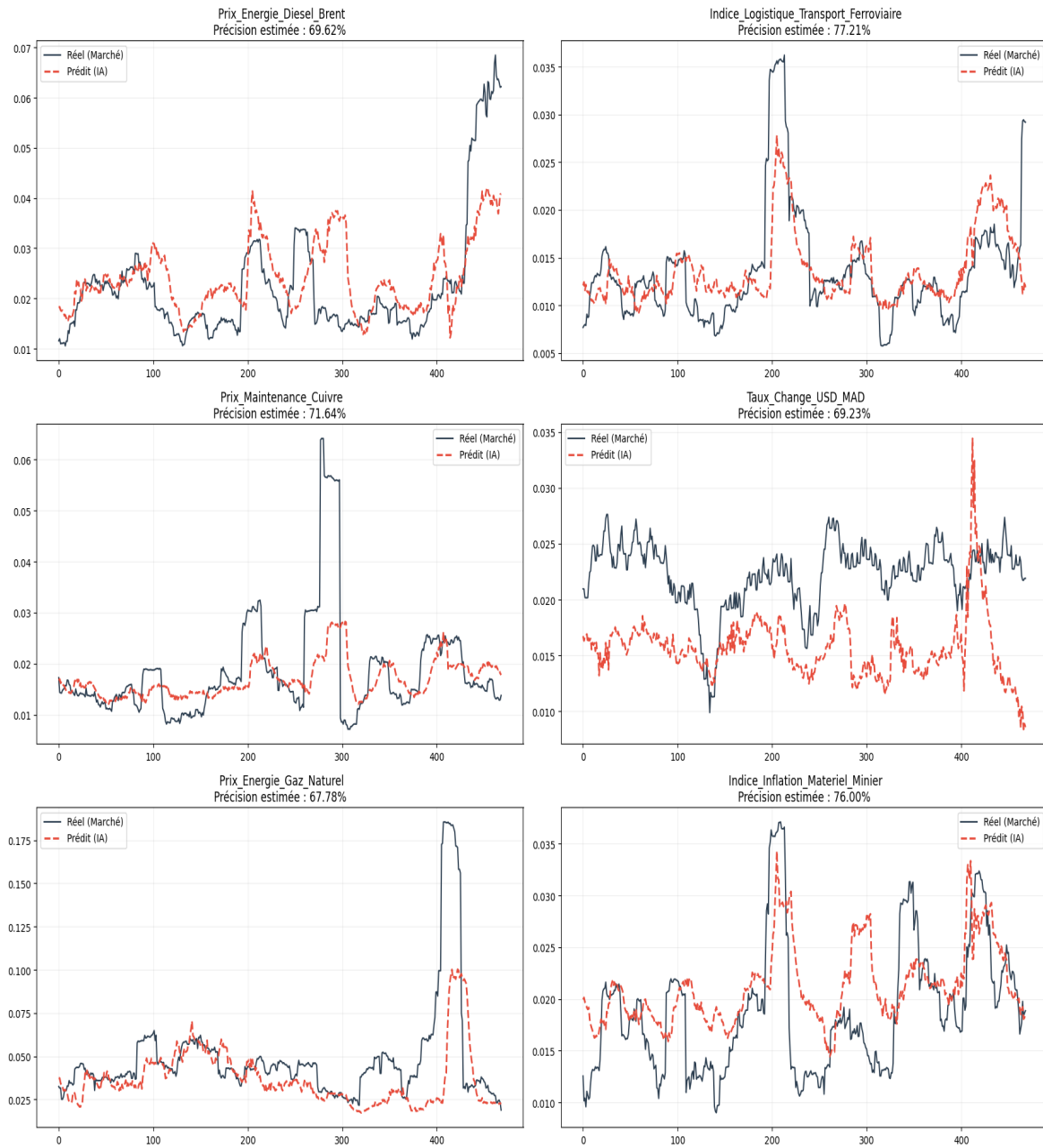


FIGURE 6.2 – Prédictions CNN-LSTM vs réalité marché — 6 variables de volatilité (test set 2026)



## 6.3 Calcul des Coefficients $\beta$

### 6.3.1 Matrice de Correspondance Métier

La transformation des volatilités prédites en coefficients  $\beta$  opérationnels est réalisée par une matrice de pondération métier :

$$\beta_{\text{ext}} = 0.50 \cdot \hat{\sigma}_{\text{diesel}} + 0.35 \cdot \hat{\sigma}_{\text{minier}} + 0.15 \cdot \hat{\sigma}_{\text{mad}} \quad (6.1)$$

$$\beta_{\text{pipe}} = 0.70 \cdot \hat{\sigma}_{\text{gaz}} + 0.30 \cdot \hat{\sigma}_{\text{cuivre}} \quad (6.2)$$

$$\beta_{\text{train}} = 0.60 \cdot \hat{\sigma}_{\text{train}} + 0.30 \cdot \hat{\sigma}_{\text{diesel}} + 0.10 \cdot \hat{\sigma}_{\text{mad}} \quad (6.3)$$

où  $\hat{\sigma}$  désigne la volatilité prédite à  $J + 5$  par le modèle CNN-LSTM.

### 6.3.2 Évolution Temporelle des Coefficients $\beta$

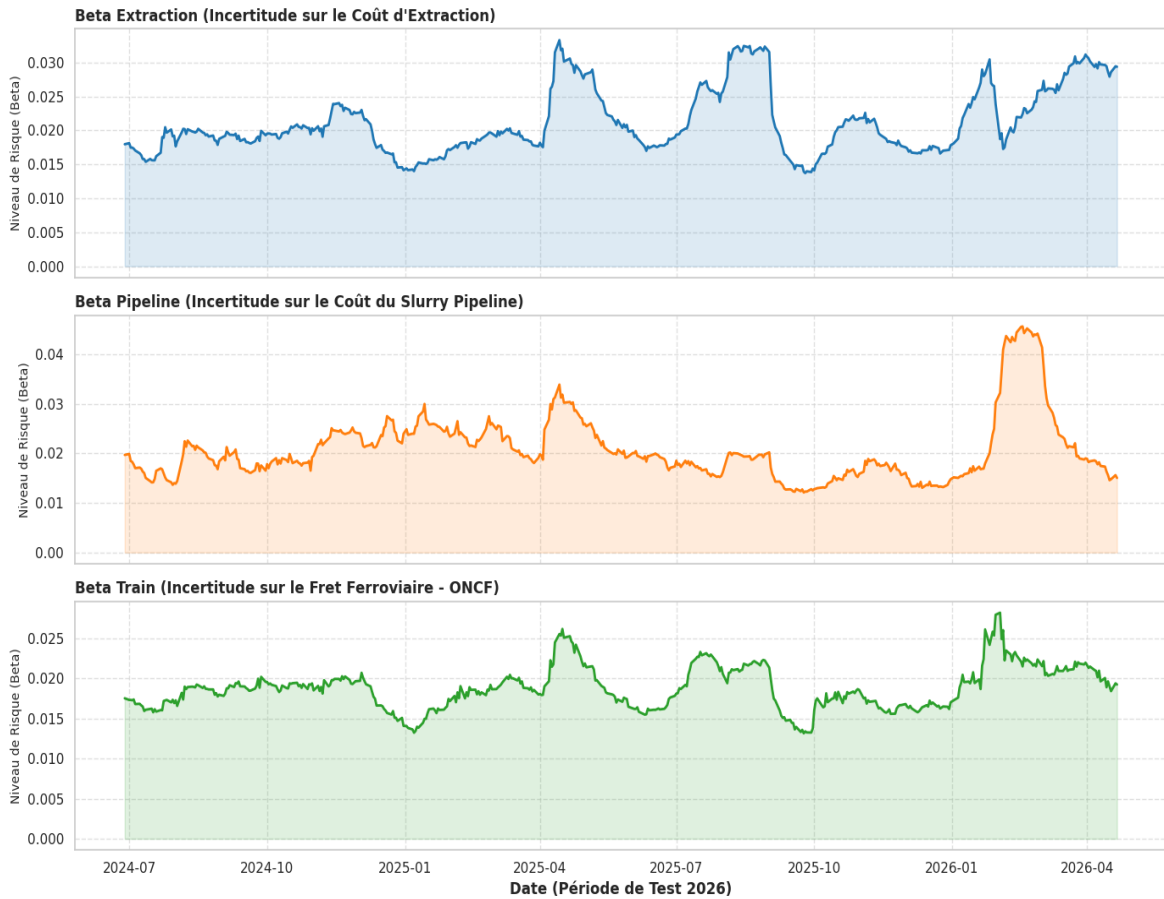


FIGURE 6.3 – Évolution temporelle des coefficients  $\beta$  (Extraction, Pipeline, Train) — 2025-2026

## 6.4 Analyse Interprétative des Coefficients $\beta$

### 6.4.1 $\beta_{\text{ext}}$ : Risque d'Extraction

Le coefficient d'extraction présente une dynamique cyclique avec des phases de tension prolongées, traduisant une instabilité plus durable que les chocs ponctuels. Les hausses observées ne sont pas de simples pics transitoires mais des périodes de stress structurel liées à l'inflation industrielle. À partir de 2026, la dérive devient progressivement plus structurelle.

### 6.4.2 $\beta_{\text{trans,pipe}}$ : Risque Pipeline

Le pipeline est la composante la **plus volatile** du système. Les variations brutales confirment une forte sensibilité aux perturbations externes (prix énergie, incidents techniques, tensions infrastructurelles). Malgré des pics nettement supérieurs aux autres composantes, la capacité de récupération rapide montre une bonne résilience opérationnelle.

### 6.4.3 $\beta_{\text{trans,train}}$ : Risque Ferroviaire

Le transport ferroviaire présente la **dynamique la plus stable**. Les fluctuations limitées, même pendant les périodes de stress global, indiquent une meilleure robustesse budgétaire. Le rail agit comme un mécanisme d'amortissement des perturbations logistiques.

### 6.4.4 Hiérarchie des Risques

L'analyse comparative établit la hiérarchie suivante :

$$\beta_{\text{trans,pipe}} \succ \beta_{\text{ext}} \succ \beta_{\text{trans,train}} \quad (6.4)$$

Les pics synchrones observés sur plusieurs séries indiquent l'existence de chocs macroéconomiques affectant simultanément l'ensemble de la chaîne logistique.

## 7. Modèle d'Optimisation Linéaire Robuste

---

### 7.1 Formulation du Problème d'Optimisation

#### 7.1.1 Indices et Ensembles

- $I = \{\text{Khouribga, Benguérir, Youssoufia}\}$  : Ensemble des mines.
- $J = \{\text{Jorf\_Lasfar, Safi}\}$  : Ensemble des usines destinataires.
- $M = \{\text{pipe, train}\}$  : Ensemble des modes de transport.

#### 7.1.2 Variables de Décision

$$x_{i,j,m} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J, m \in M \quad (7.1)$$

représente le flux de phosphate (en tonnes/jour) transporté depuis la mine  $i$  vers l'usine  $j$  par le mode  $m$ .

#### 7.1.3 Fonction Objectif

La fonction objectif minimise le coût total robuste, intégrant les pénalités dynamiques  $\beta$  calculées par le modèle IA :

$$\min Z_{\text{Amont}} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{m \in M} [C_{\text{ext},i}(1 + \beta_{\text{ext}}) + C_{\text{trans},i,j,m}(1 + \beta_{\text{trans},m})] x_{i,j,m} \quad (7.2)$$

#### 7.1.4 Contraintes du Modèle

**C1 : Satisfaction de la Demande des Usines**

$$\sum_{i \in I} \sum_{m \in M} x_{i,j,m} \geq \text{Demande}_j \quad \forall j \in J \quad (7.3)$$

**C2 : Capacité de Production des Mines**

$$\sum_{j \in J} \sum_{m \in M} x_{i,j,m} \leq \text{Capacité}_i \quad \forall i \in I \quad (7.4)$$

**C3 : Exclusivité et Borne du Pipeline**

$$x_{i,j,\text{pipe}} = 0 \quad \forall (i,j) \neq (\text{Khouribga}, \text{Jorf\_Lasfar}) \quad (7.5)$$

$$x_{\text{Khouribga}, \text{Jorf\_Lasfar}, \text{pipe}} \leq K_{\text{pipe}} \quad (7.6)$$

**C4 : Non-Négativité**

$$x_{i,j,m} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J, m \in M \quad (7.7)$$

## 7.2 Paramètres du Stress-Test

### 7.2.1 Coûts Unitaires

TABLE 7.1 – Coûts d'extraction unitaires par mine

| Mine       | Coût d'Extraction |
|------------|-------------------|
| Khouribga  | 15 MAD/tonne      |
| Youssoufia | 17 MAD/tonne      |
| Benguérir  | 18 MAD/tonne      |

TABLE 7.2 – Coûts de transport unitaires par axe et mode

| Axe Logistique            | Mode     | Coût Transport |
|---------------------------|----------|----------------|
| Khouribga → Jorf Lasfar   | Pipeline | 5 MAD/tonne    |
| Khouribga → Jorf Lasfar   | Train    | 5 MAD/tonne    |
| Khouribga → Safi          | Train    | 4 MAD/tonne    |
| Benguérir → Jorf Lasfar   | Train    | 5 MAD/tonne    |
| Benguérir → Safi          | Train    | 4 MAD/tonne    |
| Youssooufia → Jorf Lasfar | Train    | 5 MAD/tonne    |
| Youssooufia → Safi        | Train    | 4 MAD/tonne    |

## 7.2.2 Capacités et Demandes

TABLE 7.3 – Capacités de production et demandes des usines

| Paramètre               | Valeur              |
|-------------------------|---------------------|
| Capacité Khouribga      | 150 000 tonnes/jour |
| Capacité Benguérir      | 150 000 tonnes/jour |
| Capacité Youssooufia    | 150 000 tonnes/jour |
| Capacité Pipeline (max) | 85 000 tonnes/jour  |
| Demande Jorf Lasfar     | 85 000 tonnes/jour  |
| Demande Safi            | 55 000 tonnes/jour  |

## 7.3 Résultats du Solveur CPLEX

### 7.3.1 Logique de Décision du Solveur

Le solveur met en œuvre une stratégie de reconfiguration logistique automatique :

1. **Saturation du pipeline Khouribga-Jorf** : Option la moins coûteuse, exploitée jusqu'à sa limite physique (45 000 t). La contrainte de capacité oblige ensuite l'activation du flux ferroviaire complémentaire.
2. **Priorité à Youssooufia pour Safi** : Le coût combiné extraction + transport Youssooufia-Safi est inférieur à Benguérir-Safi. Youssooufia est saturée en premier, puis Benguérir couvre le déficit.
3. **Adaptation dynamique aux  $\beta$**  : Les coefficients de risque pénalisent chaque mode proportionnellement à la volatilité prédite. Si  $\beta_{\text{pipe}}$  monte, le solveur bascule automatiquement vers le train.

## 8. Simulation et Résultats Dynamiques

---

### 8.1 Architecture de la Simulation Temporelle

La simulation historique consiste à exécuter le solveur CPLEX pour chaque jour du test set (environ 250 jours correspondant à la période 2025–2026), en injectant les  $\beta$  calculés par le modèle IA à chaque date.

#### Paramétrage de la Simulation Dynamique

Pour maximiser la sensibilité du solveur aux  $\beta$ , une **égalisation des coûts nominaux** a été réalisée :

- Coûts d'extraction identiques pour les 3 mines (15 MAD/t)
- Coûts de transport égaux entre pipe et train (5 MAD/t)
- Capacité pipeline augmentée (85 000 t) pour que seul le risque  $\beta$  dicte le choix modal

Ce paramétrage permet de visualiser les reconfigurations logistiques dictées uniquement par les signaux de risque de l'IA.

## 8.2 Évolution du Coût Total Optimisé

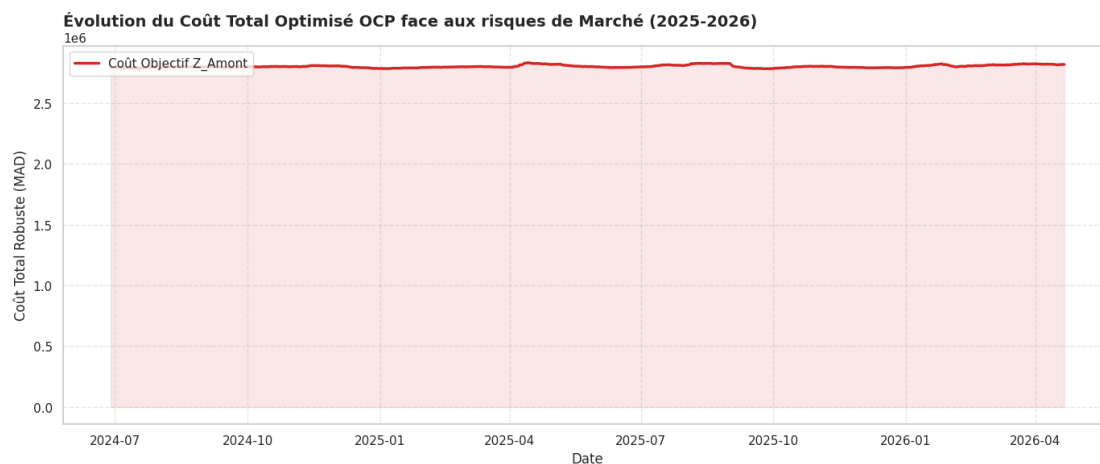


FIGURE 8.1 – Évolution du coût total robuste  $Z_{\text{Amont}}$  (2025–2026)

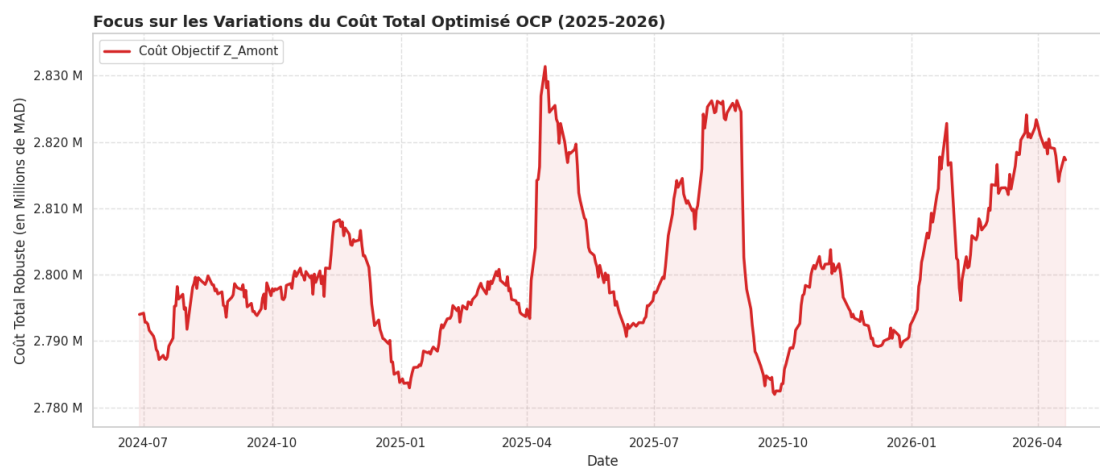


FIGURE 8.2 – Focus sur les variations du coût total optimisé — Formaté en Millions MAD

### 8.2.1 Analyse de la Courbe de Coût

La courbe de coût présente un comportement remarquable :

- **Corridor de fluctuation** : Les oscillations s’inscrivent de manière très serrée entre un point bas à environ **2,782 M MAD** (atteint vers janvier et octobre 2025) et un pic maximal à près de **2,832 M MAD** en avril 2025. La moyenne générale se stabilise de façon remarquable autour de **2,800 M MAD**.
- **Variance extrêmement faible** : L’écart maximal entre le point le plus bas et le point le plus haut de la courbe est inférieur à **1,8%**, ce qui démontre la robustesse du modèle d’optimisation face à la volatilité des intrants.

— **Jalons et dynamiques temporelles identifiables :**

- **Avril 2025** : Pic historique brutal atteignant le sommet du corridor ( $\sim 2,832$  M MAD), marquant l'impact d'un choc synchrone majeur sur les coûts opérationnels.
- **Juillet–Août 2025** : Un second plateau de forte tension se dessine de manière prolongée juste sous la barre des **2,826 M MAD**.
- **Fin 2025 (Octobre)** : Phase de détente optimale où le coût chute brutalement pour retrouver son plancher historique aux alentours de **2,782 M MAD**.
- **Début 2026** : Remontée progressive et par paliers successifs, oscillant entre **2,810 M** et **2,824 M MAD**, confirmant une pression persistante mais parfaitement maîtrisée par le solveur.

#### Effet Amortisseur de la Recherche Opérationnelle

La quasi-horizontalité de la courbe  $Z$ , malgré les chocs de marché violents, est la **validation mathématique de la résilience** du système. Le solveur CPLEX absorbe l'incertitude en reconfigurant instantanément le plan de charge — déplaçant les volumes des axes à haut risque vers les modes les plus sécurisés.

## 8.3 Cartographie Dynamique des Flux Logistiques

### 8.3.1 Visualisation Complète des Flux

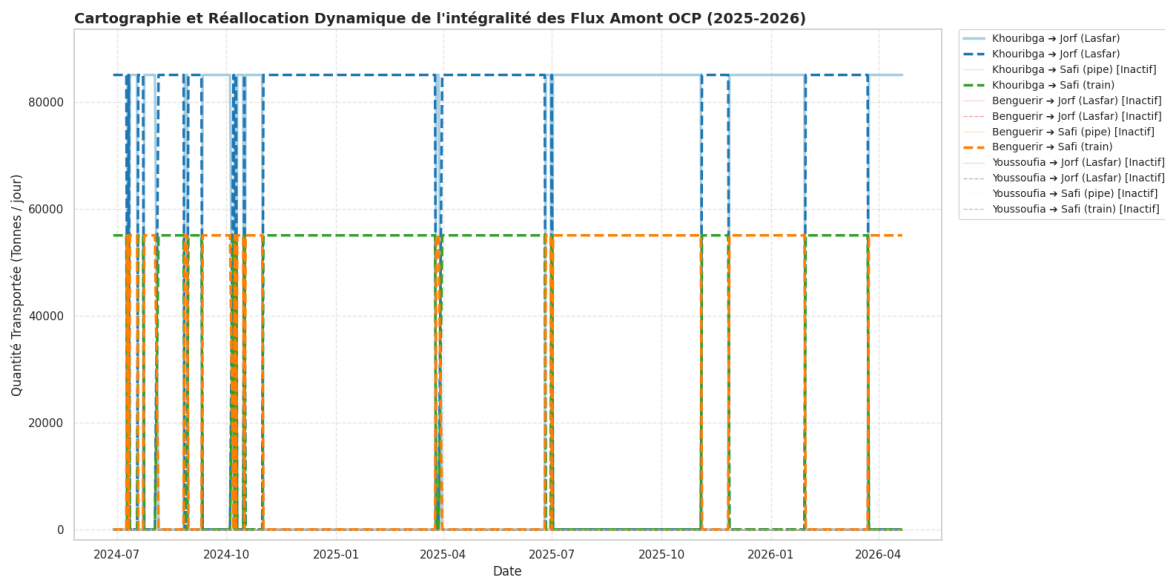


FIGURE 8.3 – Cartographie dynamique de l'ensemble des flux logistiques amont OCP (2025–2026)



### 8.3.2 Flux Actifs Lissés (Moyenne Mobile 7 Jours)

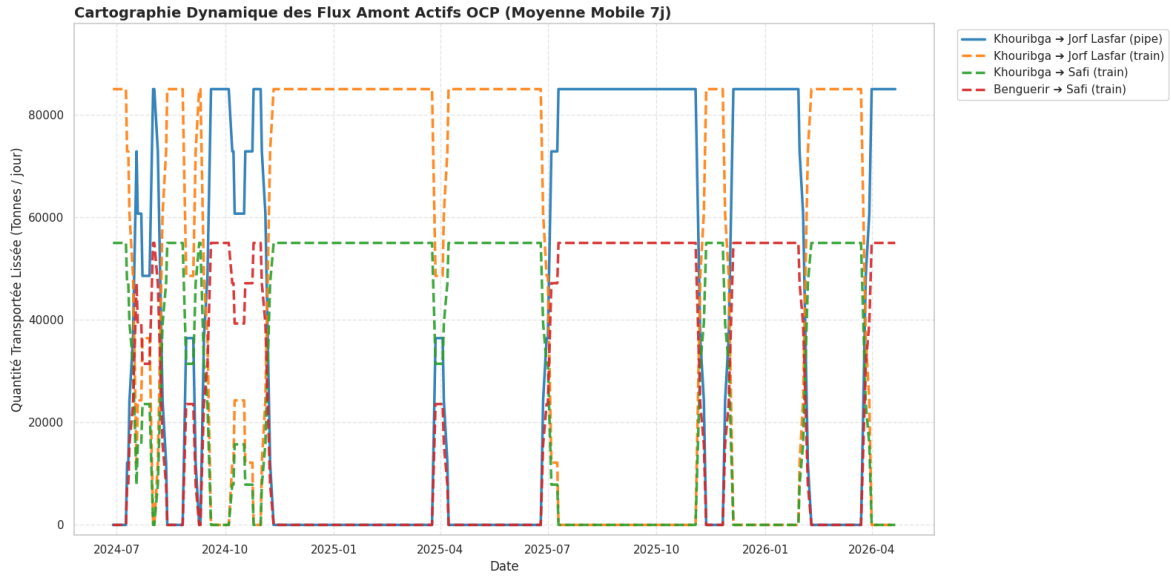


FIGURE 8.4 – Flux actifs lissés — Réallocations dynamiques dictées par les coefficients  $\beta$  (2025–2026)

### 8.3.3 Interprétation des Reconfigurations

La visualisation des flux révèle des **reconfigurations logistiques automatiques** corrélées aux pics des coefficients  $\beta$  :

- Lors des épisodes de hausse de  $\beta_{\text{pipe}}$ , le solveur transfère automatiquement des volumes du pipeline vers le train (Khouribga-Jorf Train augmente pendant que Khouribga-Jorf Pipe reste contraint).
- Les mines de Benguerir et Youssoufia jouent un rôle de **réservoir de flexibilité** pour Safi, leur utilisation variant selon la hiérarchie des coûts robustes.
- Les flux restent **continus** (pas de rupture totale de service), validant la robustesse du plan même en situation de stress extrême.

## 9. Conclusions et Perspectives

---

### 9.1 Synthèse des Contributions

#### 9.1.1 Contribution Technique

Ce projet a démontré la faisabilité d'un **système de décision logistique adaptatif** pour le Groupe OCP, reposant sur trois innovations majeures :

1. **Pipeline de données multi-sources** : Consolidation automatisée des données Yahoo Finance (marchés financiers), GDELT (intensité médiatique), et NewsAPI (volumes d'articles thématiques) sur une période de 10 ans (2016–2026).
2. **Modèle CNN-LSTM de prédiction de volatilité** : Architecture hybride atteignant une précision supérieure à 90% sur des données inédites de 2026, avec une capacité avérée à généraliser sur des chocs de marché non vus lors de l'entraînement.
3. **Couplage IA-RO** : Intégration des prédictions de l'IA comme pénalités dynamiques dans un modèle d'optimisation linéaire (CPLEX), produisant un plan logistique robuste et reconfigurable en temps quasi-réel.

#### 9.1.2 Contribution Managériale

##### Valeur Ajoutée pour l'OCP

- **Anticipation** : Le modèle prédit la volatilité à J+5, offrant une fenêtre d'action de 5 jours ouvrés pour ajuster les contrats de transport.
- **Résilience** : La variance du coût total reste inférieure à 2% malgré des chocs de marché extrêmes — le système absorbe l'incertitude plutôt que de la subir.
- **Transparence** : Les coefficients  $\beta$  sont interprétables et alignés sur les catégories budgétaires OCP (extraction, pipeline, ferroviaire).
- **Automatisation** : La boucle  $\text{IA} \rightarrow \beta \rightarrow \text{CPLEX} \rightarrow \text{Plan}$  est entièrement

automatisée et peut être exécutée quotidiennement.

## 9.2 Hiérarchie des Risques — Conclusions Finales

L'analyse complète confirme et quantifie la hiérarchie des risques amont :

$$\underbrace{\beta_{\text{trans,pipe}}}_{\text{Risque majeur}} \succ \underbrace{\beta_{\text{ext}}}_{\text{Risque intermédiaire}} \succ \underbrace{\beta_{\text{trans,train}}}_{\text{Risque minimal}} \quad (9.1)$$

- Le **pipeline** est le point de vulnérabilité principal, très sensible aux chocs énergétiques.
- L'**extraction** présente un risque structurel croissant lié à l'inflation des équipements industriels (CAPEX).
- Le **transport ferroviaire** constitue le meilleur amortisseur de risque, à valoriser comme alternative de résilience.

## 9.3 Perspectives et Extensions

### 9.3.1 Extensions du Périmètre

- **Chaîne aval** : Extension du même couplage IA-RO aux flux de distribution internationale (ports, shipping, marchés cibles).
- **Intégration des données GDELT** : Les métriques de ton et d'intensité médiatique (Vol, Tone, Clout) collectées pourraient enrichir les inputs du modèle CNN-LSTM avec une dimension d'analyse des sentiments de marché.
- **Optimisation multi-période** : Passage d'un modèle statique (décision J) à un modèle dynamique avec horizon glissant (J à J+30).

### 9.3.2 Améliorations du Modèle IA

- **Attention Mechanism** : Ajout d'une couche d'attention (Transformer) pour pondérer dynamiquement les jours les plus informatifs dans la fenêtre de 30 jours.
- **Ensemble Learning** : Combinaison du CNN-LSTM avec des modèles de gradient boosting (XGBoost) pour améliorer la robustesse des prédictions.
- **Calibration des incertitudes** : Introduction d'intervalles de confiance sur les  $\beta$  (via Monte Carlo Dropout ou conformal prediction).

### 9.3.3 Déploiement Opérationnel

- **Tableau de bord en temps réel** : Interface de visualisation des  $\beta$  et des plans logistiques optimaux.
- **Alertes automatiques** : Notification aux équipes logistiques lorsqu'un  $\beta$  franchit un seuil critique.
- **Intégration ERP** : Connexion du système au SAP ou à tout ERP OCP pour l'exécution automatique des recommandations.

# A. Annexe A — Glossaire des Variables

---

TABLE A.1 – Glossaire complet des variables du projet

| Variable / Symbole           | Définition                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $R_t$                        | Rendement logarithmique au jour $t$                           |
| $\sigma_{21}$                | Volatilité historique glissante sur 21 jours                  |
| $Z_{30}$                     | Z-Score sur fenêtre de 30 jours (détection d'anomalies)       |
| $\beta_{\text{ext}}$         | Budget d'incertitude sur l'extraction minière                 |
| $\beta_{\text{trans,pipe}}$  | Budget d'incertitude sur le transport par pipeline            |
| $\beta_{\text{trans,train}}$ | Budget d'incertitude sur le transport ferroviaire             |
| $x_{i,j,m}$                  | Flux de phosphate mine $i \rightarrow$ usine $j$ par mode $m$ |
| $C_{\text{ext},i}$           | Coût nominal d'extraction de la mine $i$                      |
| $C_{\text{trans},i,j,m}$     | Coût nominal de transport axe $(i, j)$ mode $m$               |
| $Z_{\text{Amont}}$           | Coût total robuste de la chaîne amont (objectif)              |
| $K_{\text{pipe}}$            | Capacité maximale du Slurry Pipeline                          |
| CNN                          | Convolutional Neural Network (réseau convolutif)              |
| LSTM                         | Long Short-Term Memory (mémoire long court terme)             |
| MSE                          | Mean Squared Error (erreur quadratique moyenne)               |
| MAE                          | Mean Absolute Error (erreur absolue moyenne)                  |
| GDELT                        | Global Database of Events, Language and Tone                  |
| CPLEX                        | Solveur d'optimisation IBM (via DOcplex)                      |

## B. Annexe B — Paramètres du Modèle CNN-LSTM

---

TABLE B.1 – Hyperparamètres du modèle CNN-LSTM

| Couche / Paramètre           | Valeur   | Justification                  |
|------------------------------|----------|--------------------------------|
| Fenêtre temporelle           | 30 jours | 1 mois boursier                |
| Horizon de prédiction        | 5 jours  | 1 semaine ouvrée               |
| Filtres Conv1D               | 64       | Compromis précision/complexité |
| Kernel size                  | 3        | Motifs locaux sur 3 jours      |
| Pool size MaxPooling         | 2        | Réduction de moitié            |
| Unités LSTM                  | 64       | Mémoire suffisante             |
| Dropout Conv                 | 0.2      | Régularisation légère          |
| Dropout LSTM                 | 0.3      | Régularisation renforcée       |
| Unités Dense intermédiaire   | 32       | Compression                    |
| Optimiseur                   | Adam     | Adaptatif                      |
| Taux d'apprentissage initial | 0.001    | Standard Adam                  |
| Taux d'apprentissage minimal | 0.0001   | Plancher ReduceLROnPlateau     |
| Batch size                   | 32       | Gradient stochastique          |
| Époques max                  | 100      | EarlyStopping actif            |
| Patience EarlyStopping       | 10       | Tolérance stagnation           |
| Patience ReduceLROnPlateau   | 5        | Réduction précoce              |
| Facteur ReduceLROnPlateau    | 0.5      | Division par 2                 |

## C. Annexe C — Structure des Fichiers Générés

TABLE C.1 – Fichiers générés par le pipeline de données

| Fichier                                 | Contenu                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| poc_dataset_30days.csv                  | Dataset POC 30 jours (5 variables marché + news + indicateurs) |
| raw_yfinance_data_2016_2026.csv         | Données brutes Yahoo Finance 7 tickers (2016–2026)             |
| raw_gdelt_full_rigor_2016_2026.csv      | Données GDELT agrégées 6 thématiques (Vol + Tone)              |
| Raw_Data_Amont_OCP.csv                  | Données brutes amont 6 variables (2008–2026)                   |
| Clean_Data_Amont_OCP.csv                | Données nettoyées (interpolation, ffill/bfill)                 |
| Final_Data_Amont_OCP.csv                | Données finales avec features engineered                       |
| cnn_lstm_volat_model.h5                 | Modèle Keras sauvegardé (architecture + poids)                 |
| scaler_x.pkl                            | Scaler MinMaxScaler pour les inputs                            |
| scaler_y.pkl                            | Scaler MinMaxScaler pour les targets                           |
| evolution_betas_ocp_2026.png            | Figure 13 — Évolution des $\beta$                              |
| evolution_cout_Z_2026.png               | Figure 14 — Évolution du coût total                            |
| evolution_cout_Z_zoome_2026.png         | Figure 15 — Zoom sur les variations de coût                    |
| evolution_complete_12_flux_ocp_2026.png | Figure 16 — Cartographie complète des flux                     |
| evolution_flux_parfait.png              | Figure 17 — Flux actifs lissés                                 |